

Практическая 4.

Задание:

Создайте класс Student с полями: имя, возраст и средний балл. Реализуйте: 1. Конструктор по умолчанию 2. Конструктор с параметрами 3. Свойства с валидацией (имя не пустое, возраст 0-120, балл 0-5) 4. Метод DisplayInfo() для вывода информации о студенте 5. В классе Program необходимо выполнить создание объектов, установку корректных и некорректных значений через свойства, и вывод информации. 6. Придерживайтесь всех соглашений о кодировании.

Код:

```
using System;
```

```
namespace PracticalWork4
```

```
{
```

```
    class Program
```

```
    {
```

```
        static void Main(string[] args)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("=== Студенты ===");
```

```
            Student student1 = new Student();
```

```
            Student student2 = new Student("Мария", 19, 4.20);
```

```
            Student student3 = new Student("Анна", 20, 4.50);
```

```
            Student student4 = new Student("Иван", 22, 3.80);
```

```
            student1.Name = "Алексей";
```

```
            student1.Age = 21;
```

```
            student1.AverageGrade = 4.10;
```

```
            Console.WriteLine("\nПопытка установки некорректных значений:");
```

```
            student1.Name = "";
```

```
            student1.Age = 150;
```

```
            student1.AverageGrade = 6.0;
```

```
            Console.WriteLine("\nИнформация о студентах:");
```

```
        student1.DisplayInfo();
        student2.DisplayInfo();
        student3.DisplayInfo();
        student4.DisplayInfo();

        Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
        Console.ReadKey();
    }
}
}
using System;
```

```
namespace PracticalWork4
{
    public class Student
    {
        private string name;
        private int age;
        private double averageGrade;

        public Student()
        {
            name = "Неизвестно";
            age = 0;
            averageGrade = 0;
        }

        public Student(string name, int age, double averageGrade)
        {
            Name = name;
            Age = age;
            AverageGrade = averageGrade;
        }
    }
}
```

```
}
```

```
public string Name
```

```
{
```

```
    get { return name; }
```

```
    set
```

```
    {
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(value))
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Имя не может быть пустым!");
```

```
        }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        name = value;
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

```
public int Age
```

```
{
```

```
    get { return age; }
```

```
    set
```

```
    {
```

```
        if (value < 0 || value > 120)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Возраст должен быть от 0 до 120!");
```

```
        }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        age = value;
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

```
public double AverageGrade
```

```
{
```

```
    get { return averageGrade; }
```

```
    set
```

```
    {
```

```
        if (value < 0 || value > 5)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Средний балл должен быть от 0 до 5!");
```

```
        }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        averageGrade = value;
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

```
public void DisplayInfo()
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine($"Студент: {Name}, Возраст: {Age}, Средний балл: {AverageGrade:F2}");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Вывод:

=== Студенты ===

Попытка установки некорректных значений:

Имя не может быть пустым!

Возраст должен быть от 0 до 120!

Средний балл должен быть от 0 до 5!

Информация о студентах:

Студент: Алексей, Возраст: 21, Средний балл: 4,10

Студент: Мария, Возраст: 19, Средний балл: 4,20

Студент: Анна, Возраст: 20, Средний балл: 4,50

Студент: Иван, Возраст: 22, Средний балл: 3,80

Нажмите любую клавишу для выхода...

|